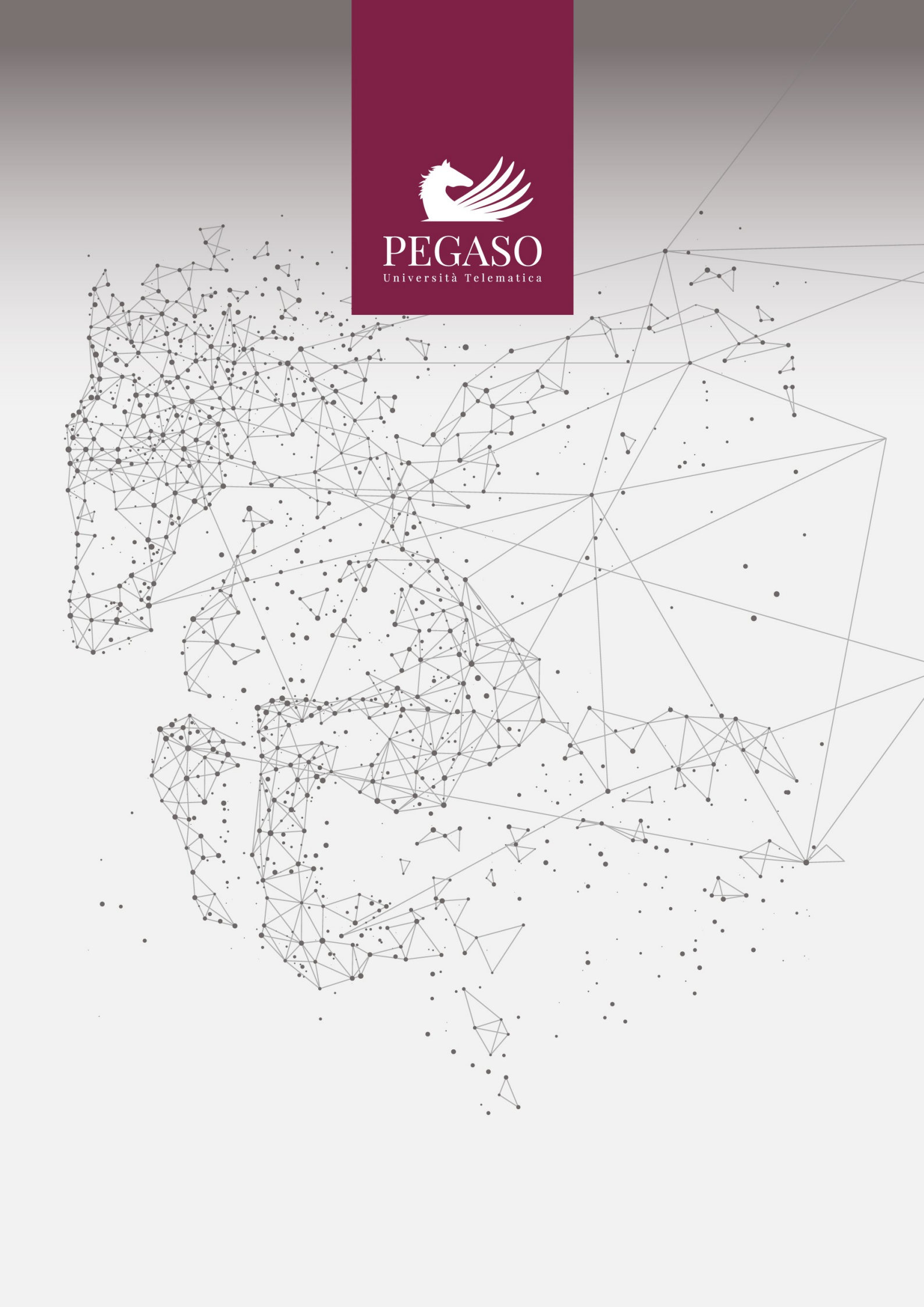

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SISTEMI EDGE-SERVER 3
2. SISTEMI DISTRIBUITI COLLABORATIVI.....5
3. CONCETTI AVANZATI DI BITTORRENT 7
BIBLIOGRAFIA 9

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Sistemi edge-server

Esistono molti sistemi distribuiti che combinano differenti caratteristiche architetturali, come quelle ad esempio nelle reti super-peer. In questa lezione, esamineremo diverse classi distinte di sistemi distribuiti, ognuno dei quali combina soluzioni client-server con architetture decentralizzate.

I sistemi edge-server costituiscono una sottocategoria significativa di sistemi di elaborazione distribuiti strutturati in conformità con paradigmi architetturali ibridi. Su Internet, dove i server si trovano "ai margini" della rete, questi sistemi vengono messi in funzione. L'edge, d'altra parte, è formato dal confine tra le reti aziendali e Internet, ad esempio fornito da un provider di servizi Internet (ISP). Analogamente, gli ISP possono essere considerati situati ai margini di Internet in situazioni in cui gli utenti finali a casa si connettono a Internet tramite il loro ISP. Ciò si traduce in definitiva in un'organizzazione generale paragonabile a quella illustrata nella Figura 1.

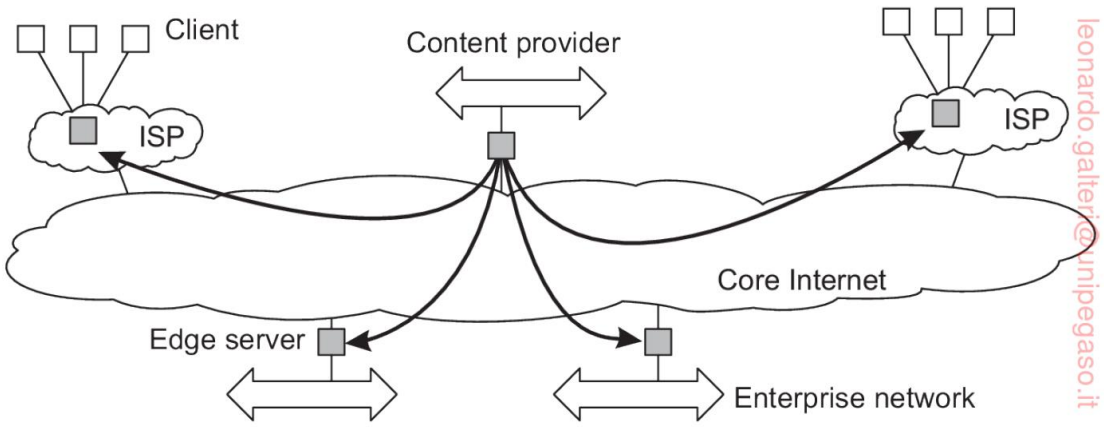


Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

I server perimetrali consentono agli utenti finali, noti anche come client, di connettersi a Internet. La gestione del contenuto è la funzione principale del server perimetrale, che può verificarsi o meno dopo l'applicazione delle funzioni di filtro e transcodifica. Il fatto che un cluster di server perimetrali possa essere utilizzato per ottimizzare la distribuzione di contenuti e applicazioni è uno sviluppo ancor più interessante. Secondo il modello fondamentale, un server perimetrale funge da server di origine per una determinata organizzazione. Tale server ha la capacità di utilizzare le risorse di altri server perimetrali per replicare pagine Web e altri dati.

Questo concetto di sistemi edge-server è spesso esteso ulteriormente: prendendo il cloud computing implementato in un data center come nucleo, vengono utilizzati server aggiuntivi ai margini

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

della rete per assistere nelle funzioni di calcolo e archiviazione, il che porta, in sostanza, a sistemi cloud distribuiti. Il fog computing è un tipo di calcolo distribuito in cui anche i dispositivi utilizzati dagli utenti finali sono considerati parte del sistema complessivo e sono (parzialmente) controllati da un fornitore di servizi cloud.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sistemi distribuiti collaborativi

Si noti che le strutture ibride sono utilizzate nell'implementazione di sistemi distribuiti collaborativi. La sfida principale in molti di questi sistemi è essere avviati per la prima volta, motivo per cui viene spesso utilizzata un'architettura client-server convenzionale. Dopo che un nodo si è unito al sistema, è in grado di collaborare utilizzando un sistema completamente decentralizzato una volta che lo ha fatto.

Per illustrare questo punto, diamo un'occhiata a BitTorrent, un protocollo di condivisione di file che ha attirato molta attenzione negli ultimi anni. La figura 2 illustra il suo funzionamento principale:

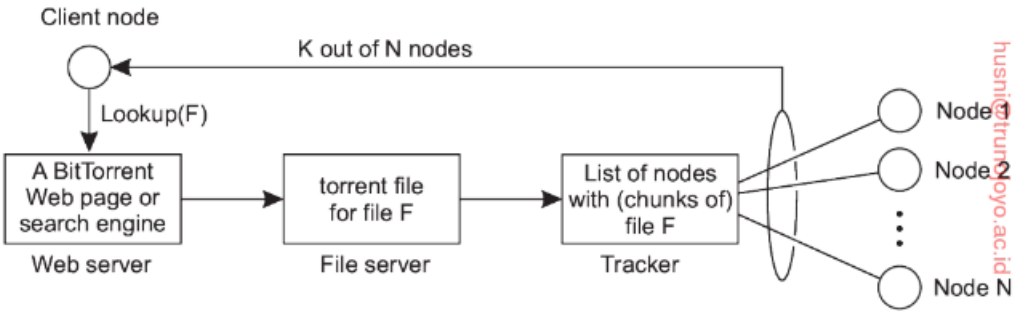


Figura 2 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

La premessa fondamentale è che quando un utente finale cerca un file, scarica pezzi del file da altri utenti fino a quando i blocchi scaricati possono essere messi insieme per produrre il file completo. La collaborazione rappresenta uno degli obiettivi più importanti del processo di progettazione. Una parte significativa dei partecipanti nella maggior parte dei sistemi di condivisione di file non fa altro che scaricare file senza contribuire in alcun modo. Questo comportamento, che viene definito freeriding, è molto comune nei sistemi di condivisione file. Per evitare questo problema, BitTorrent stabilisce che l'unica volta in cui un file può essere scaricato è quando il client che esegue il download sta anche servendo contenuti a un altro utente.

Per scaricare un file, un utente deve prima accedere a una directory globale, che in genere è solo una delle tante pagine web online dedicate, estremamente popolari. Una directory come questa avrà riferimenti a file digitali noti come torrent. Le informazioni necessarie per scaricare un file specifico sono in genere contenute all'interno di un file torrent. In particolare, include un collegamento a ciò che è noto come tracker, che è un server che mantiene una lista puntuale dei nodi attivi che hanno (pezzi di) il file richiesto. D'altra parte, un nodo che sta scaricando attivamente il file è noto come nodo attivo. Ci sarà

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quasi sempre un solo tracker associato a ciascun file, nonostante il fatto che ci sarà senza dubbio un gran numero di tracker disponibili (o raccolta di file) complessivamente.

Non appena viene determinato quali nodi contengono blocchi che possono essere scaricati, il nodo di download può essere considerato attivo. A quel punto, sarà necessario aiutare gli altri in qualche modo, ad esempio condividendo parti del file che sta scaricando con coloro che non possiedono ancora quelle porzioni. Questa applicazione è il risultato di una regola molto semplice: se il nodo **P** osserva che il nodo **Q** sta scaricando più dati di quanti ne stia caricando, allora il nodo **P** ha la possibilità di rallentare la velocità con cui invia i dati al nodo **Q**. Questo piano è efficace fintanto che **P** è in grado di ottenere qualcosa da scaricare da **Q**. Per questo motivo, ai nodi vengono spesso forniti riferimenti a un gran numero di altri nodi, il che li mette in una posizione migliore per scambiare dati.

Dovrebbe essere ormai evidente che BitTorrent utilizza approcci sia centralizzati che decentralizzati. È stato scoperto che i tracker sono, come ci si poteva aspettare, la causa del collo di bottiglia nel sistema. Allo scopo di assistere nel monitoraggio dei download di file, un nodo partecipa anche a un sistema peer-to-peer strutturato distinto (noto anche come DHT) in un'implementazione alternativa di BitTorrent. Il carico che una volta era trasportato da un tracker centralizzato è ora, in pratica, distribuito tra i nodi partecipanti, con ogni nodo che funziona come tracker per una raccolta relativamente piccola di file torrent. Lo scopo originale del tracker, che era quello di coordinare il download di un file da parte di più utenti, è stato preservato. La funzionalità di tracciamento in molti sistemi BitTorrent che vengono utilizzati oggi, tuttavia, è stata effettivamente ridotta a un provisioning una tantum dei peer attualmente coinvolti nel download del file. Da quel momento in poi, il nuovo peer partecipante non comunicherà più con il tracker iniziale; Invece, lo faranno solo con gli altri peer del gruppo. Il cosiddetto collegamento magnetico (magnet link) viene utilizzato per eseguire una ricerca nel DHT per il tracker primario associato al file che è stato richiesto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Concetti avanzati di BitTorrent

Il requisito che gli utenti forniscano un blocco di file in cambio della ricezione di un altro è una delle caratteristiche più valevoli del protocollo di condivisione file peer-to-peer noto come BitTorrent. In altre parole, c'è un incentivo naturale per i client BitTorrent a rendere i dati disponibili ad altre persone, il che aiuta ad aggirare i problemi di freeriding che altri sistemi peer-to-peer hanno. Approfondiamo un po' il protocollo BitTorrent per ottenere una migliore comprensione di come funziona questo meccanismo.

Quando un peer **A** ha individuato correttamente il tracker per un file **F**, il tracker restituirà un sottoinsieme di tutti i nodi che stanno attualmente partecipando al download di **F**. L'intero gruppo di nodi di download per un particolare file **F** è indicato come uno sciame (swarm) per quel file; il sottoinsieme di nodi di quello sciame con cui **A** lavora insieme è indicato come N_A, neighbor set di A**.** È importante tenere presente che se **B** è un membro di N_A, allora **A** sarà anche un membro di N_B perché la relazione di essere nodi vicini è simmetrica. Quando un nuovo peer **B** si unisce allo sciame e il tracker passa N_A a **B,** il set adiacente del peer **A** viene aggiornato. Questo può accadere periodicamente contattando il tracker, oppure può accadere quando un nuovo peer **B** si unisce allo sciame.

Il termine "seeder" si riferisce a un nodo nello sciame che possiede tutti i pezzi di **F** e continua a prendere parte alle attività dello sciame, mentre "leecher" si riferisce a ogni altro nodo dello sciame.

Come è stato menzionato, ogni file viene tagliato in un numero di blocchi di dimensioni equivalenti, che sono indicati come pezzi in BitTorrent. Un pezzo (piece) ha in genere una dimensione di 256 kilobyte, ma gli utenti possono scegliere di usare anche altre dimensioni. Un blocco di dati (block), che in genere ha una dimensione di 16 kilobyte, funge da elemento fondamentale per lo scambio di informazioni tra due peer. Un nodo è in grado di caricare un blocco solo se possiede la totalità del pezzo a cui appartiene quel blocco. Il vicino **B** di un nodo è considerato parte del potential set P_A di quel nodo se possiede un blocco che il nodo in questione (**A**) non possiede ancora, e viceversa. Ancora una volta, se **B** appartiene a P_A e **A** appartiene a P_B, allora **A** e **B** sono in grado di negoziare un blocco. Secondo questa terminologia, il processo di download di un file può essere suddiviso in tre fasi distinte:

- Fase di bootstrap: ad un nodo **A** è stato appena dato il suo primo pezzo, che lo mette in grado di iniziare a scambiare blocchi con altri nodi. Questo primo pezzo viene acquisito attraverso un processo noto come optimistic unchoking. Questo è un meccanismo in cui i nodi di N_A forniscono in modo disinteressato i blocchi costitutivi di un pezzo a un nodo appena arrivato in modo che

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

possa iniziare. Se il potential set P_A di **A** è vuoto, allora **A** dovrà aspettare fino a quando nuovi vicini vengono aggiunti all'insieme e quei vicini possono avere pezzi che **A** può scambiare con loro.

- Fase di trading: Quando in questa fase si ha che $|P_A| > 0$, ciò indica che c'è sempre un altro peer con cui **A** può scambiare blocchi. Poiché un numero sufficiente di nodi è ora in grado di accoppiarsi tra loro e scambiare dati, il processo di download è ora nella sua fase più efficace.
- Fase finale del processo di download: a questo punto, la dimensione del potential set si è nuovamente ridotta a zero, il che significa che il nodo **A** dipende completamente dai peer appena arrivati nel suo neighbor set per ottenere eventuali pezzi mancanti rimanenti. Si noti che il tracker è necessario affinché il neighbor set subisca qualsiasi tipo di modifica.

La stragrande maggioranza delle descrizioni di BitTorrent si concentra esclusivamente sulla fase di trading, che è in genere la fase che dura più a lungo ed è la più produttiva. La progressione delle tre fasi è rappresentata in termini di dimensione relativa del potential set. Sarà a questo punto evidente che il potential set **P** avrà dimensioni minori sia durante la fase di bootstrap che durante la fase di download finale. Per questo motivo, non solo ci vuole del tempo per avviare BitTorrent, ma ci vuole anche del tempo per completare un download per il semplice motivo che è difficile trovare un partner con cui scambiare. Un nodo sceglierà sempre, tra il suo potential set di peer, quello che ha il più alto tasso di upload al fine di individuare un peer di trading appropriato. Allo stesso modo, al fine di accelerare la diffusione delle informazioni, un nodo sceglierà tipicamente di distribuire blocchi del pezzo più raro nello sciame prima di prendere in considerazione qualsiasi altro pezzo. Per questo motivo, ci si aspetta una distribuzione rapida e coerente dei pezzi attraverso lo sciame.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Yi S., Li C., and Li Q. A Survey of Fog Computing: Concepts, Applications and Issues. In Workshop on Mobile Big Data, 2015.
- Leff A. and Rayfield J. T. Alternative Edge-server Architectures for Enterprise JavaBeans Applications, 2004.
- Saroiu S., Gummadi P. K., and Gribble S. D. Measuring and Analyzing the Characteristics of Napster and Gnutella Hosts. ACM Multimedia Systems, 2003.
- Yang M., Zhang Z., Li X., and Dai Y. An Empirical Study of Free-Riding Behavior in the Maze P2P File-Sharing System. In 4th International Workshop on Peer-to-Peer Systems, Lecture Notes in Computer Science, 2005

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).